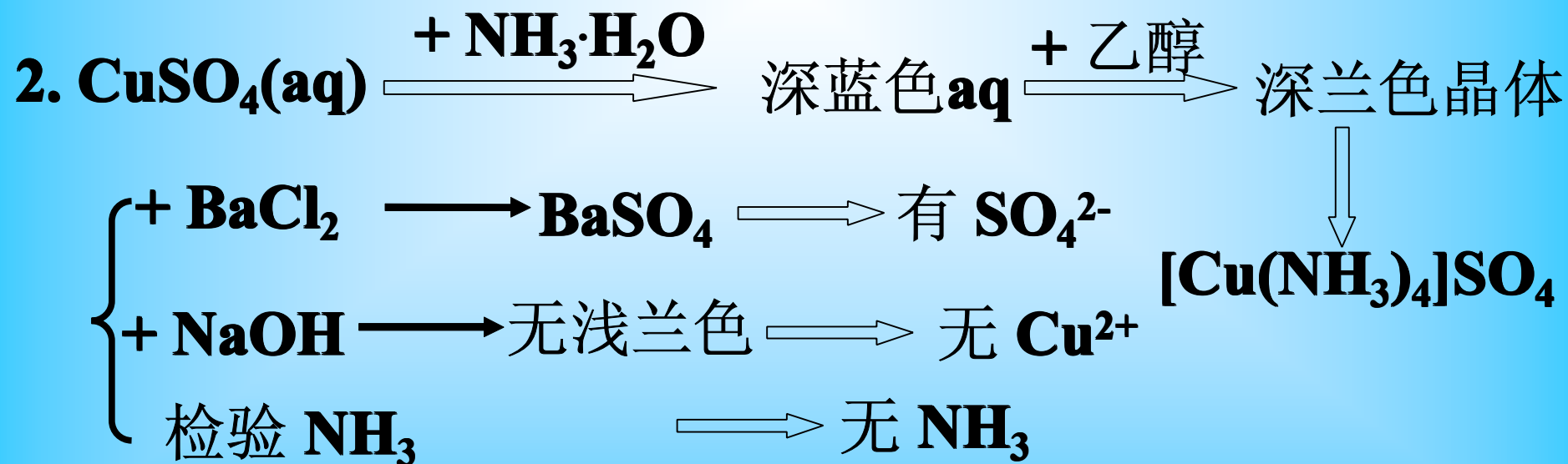
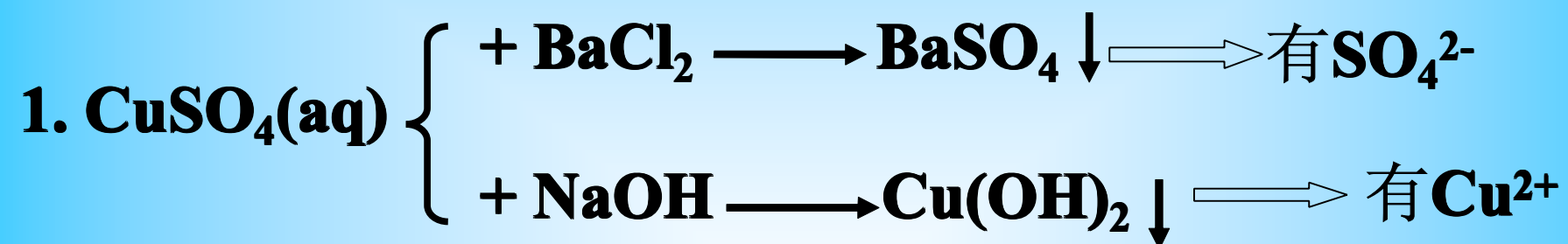


第14章 配位化合物

Chapter 14 Coordination Compounds

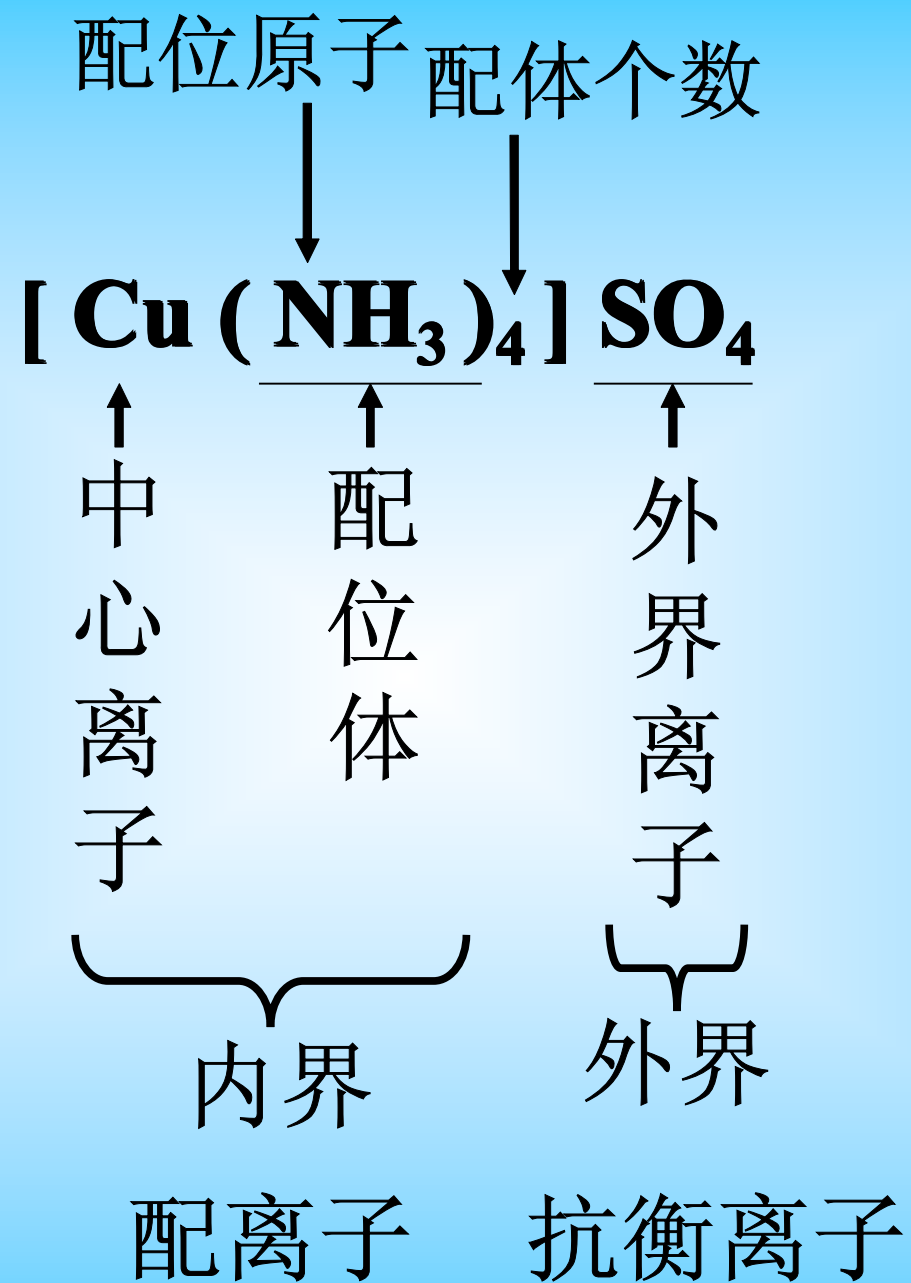
一 配合物的基本概念

实验:



一 配合物的基本概念

1. 中心原子
2. 配位体和配位原子
3. 配位体的类型
4. 配位数
5. 影响配位数的因素





↑
中心原子

↑
配位体



↑
外界离子

↑
中心离子

↑
配位体



外界

内界

抗衡
离子

配离子

1. 中心原子

具有空轨道.

2. 配位体和配位原子

配位体: 具有孤对电子, 如 NH_3

或能提供 π 电子的分子, 如 C_2H_4

配位原子: 直接同中心离子相联接的原子.

NH_3 中的 N 原子

H_2O 中的 O 原子

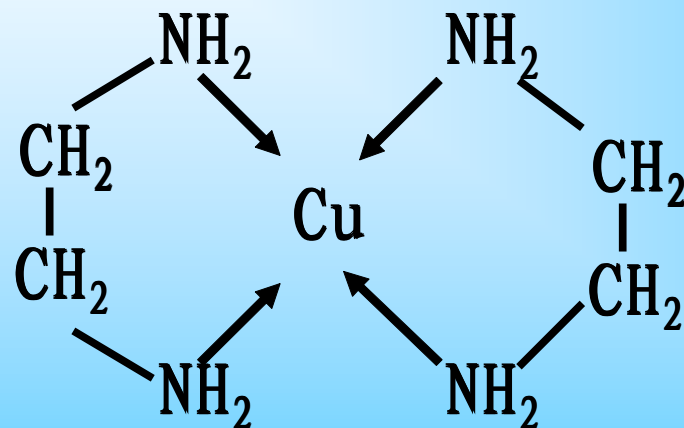
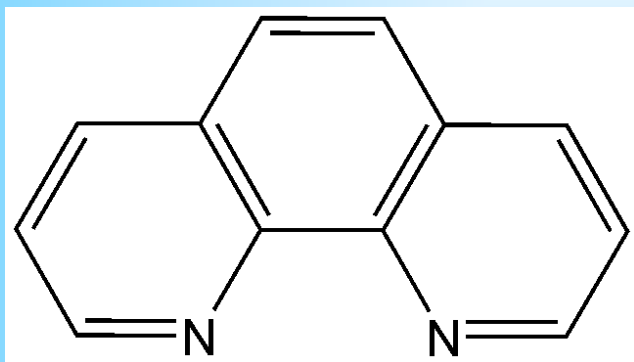
3. 配位体的类型

单齿(基)配位体: 只有 1 个配位原子同中心离子结合.

例: CO Cl^- SCN^- CN^- ONO^- NH_3 H_2O F^-

多齿(基)配位体: 有多个配位原子同中心离子结合.

例: en $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$



4. 配位数

指中心离子(或原子)所接受的配位原子数目。

单齿配体: 配位数 = 配体数

多齿配体: 配位数 = 配体数 × 齿数

如 $[\text{Pt}(\text{en})_2]\text{Cl}_2$ 配位数: $2 \times 2 = 4$

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 配位数: 6

5. 影响配位数的因素：中心离子, 配体, 外界条件

(1) 中心离子

a. 电荷越高, 吸引配体的能力越大, 配位数越高.

如 $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ 和 $[\text{PtCl}_6]^{2-}$

b. 电荷相同, 半径越大, 配位数越高.

如 $[\text{AlF}_6]^{3-}$ 和 $[\text{BF}_4]^-$.

但半径过大, 会削弱它与配体的结合,

配位数反而减小, 如 $[\text{CdCl}_6]^{4-}$ 和 $[\text{HgCl}_4]^{2-}$.

(2) 配体

a. 负电荷越多

占主导

增大配体间的斥力, 配位数减小
增大M与L的引力, 配位数增大 } 配位数减小

如: $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 和 $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$

$[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 和 $[\text{CoCl}_4]^{2-}$

b. 半径越大, 配位数越小

如 $[\text{AlF}_6]^{3-}$ 和 $[\text{AlCl}_4]^-$

(3) 外界条件

增大配体浓度,降低温度,有利于形成高配位数的配合物.

二 配合物的类型和命名

1. 配合物的主要类型

(1) 简单配合物 (Werner型)

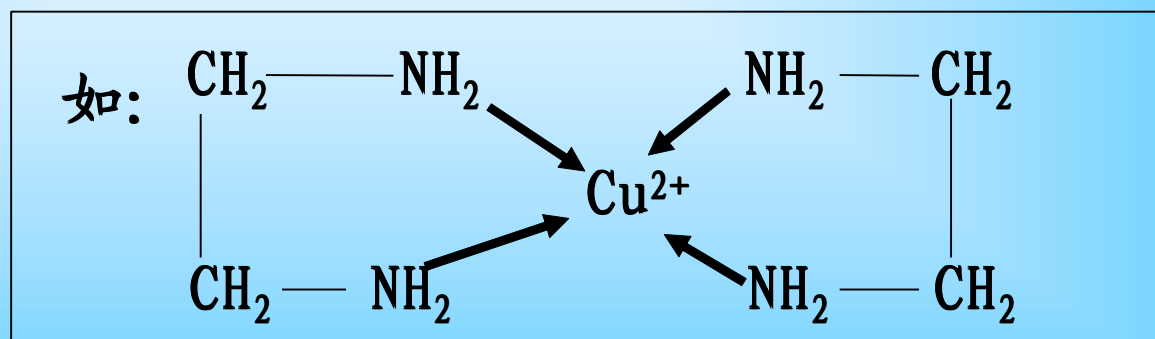
单齿配位体 + 中心离子

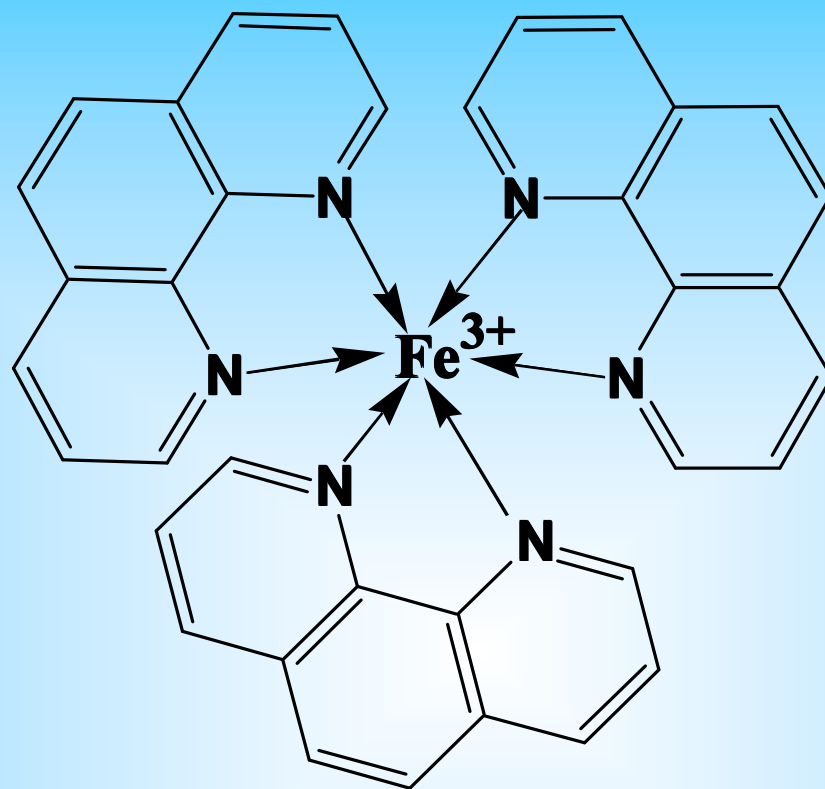
(2) 螯合物 (俗称内络盐)

多齿配位体 + 中心离子

环状结构

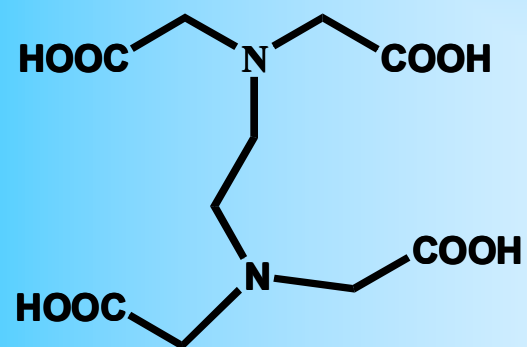
五圆环
六圆环
最稳定





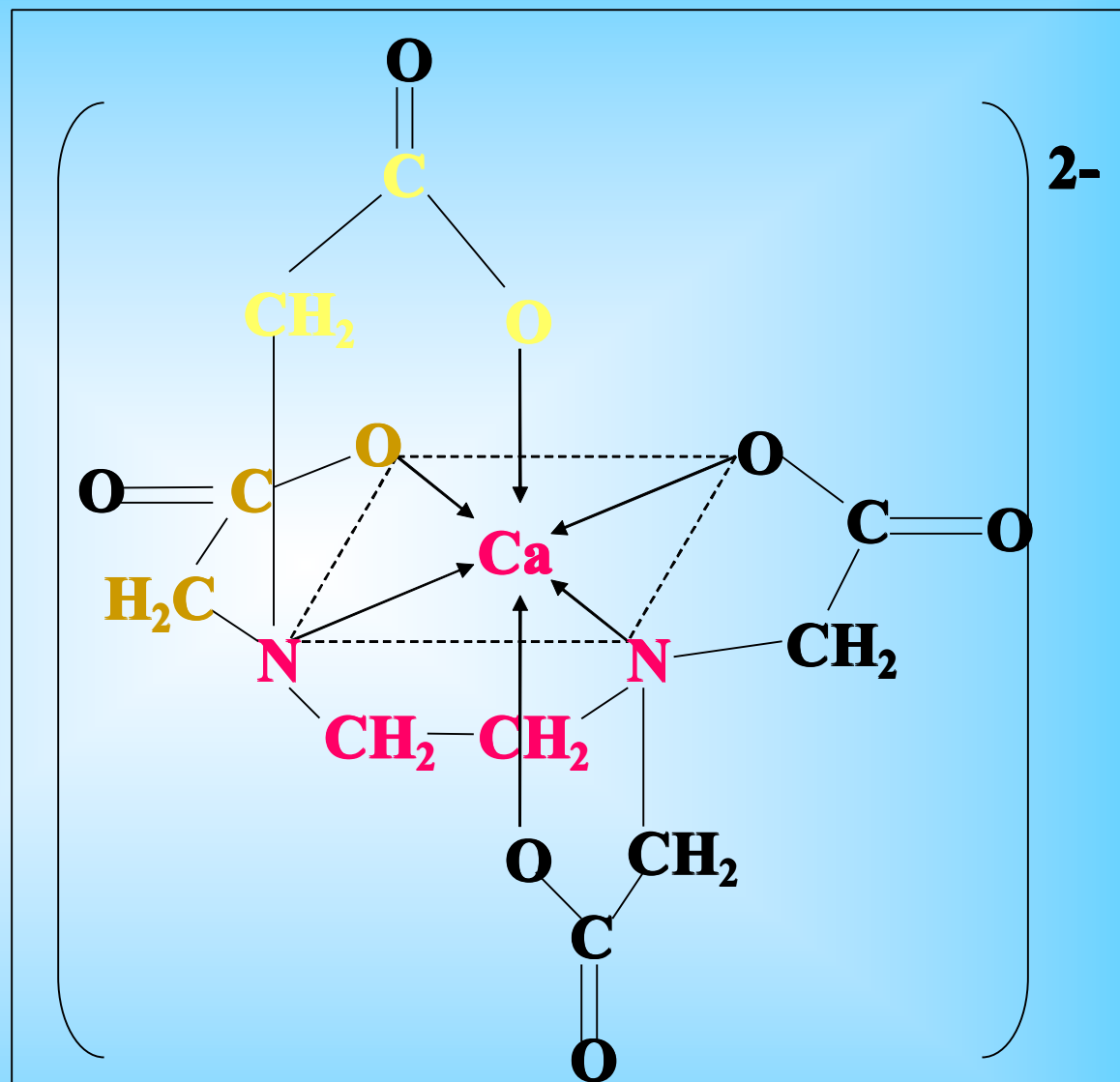
配体: **1,10-菲啰啉**

3个五圆环



配体: **EDTA**
(乙二胺四乙酸)

5个五圆环



螯环形成，使螯合物具有特殊稳定性



螯合效应

如：稳定性 $[\text{Cu}(\text{en})_2]^{2+} > [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

$[\text{Co}(\text{en})_3]^{2+} > [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$

2、配合物的命名

内外界之间的命名与一般无机化合物的命名原则相同： 先提阴离子，再提阳离子。

若阴离子为简单离子，称某化某。

若阴离子为复杂离子，称某酸某。

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 三氯化六氨合钴（ III ）

$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 六氰合铁（ II ）酸钾

$\text{H}_2[\text{PtCl}_6]$ 六氯合铂（ IV ）酸

2、配合物的命名



内界的命名次序是： 配位体数—配位体名称—合—中心离子（中心离子氧化数）



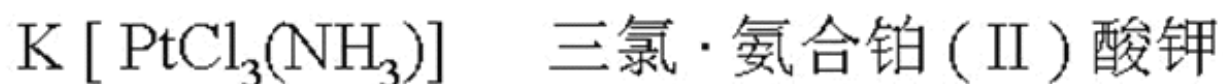
配体的先后顺序

下述的每条规定均在其前一条的基础上

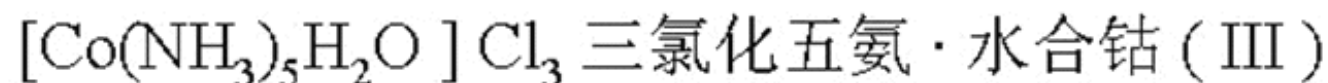
1° 先无机配体后有机配体



2° 先阴，后阳，最后分子类配体。



3° 同类配体中，按配位原子的元素符号在英文字母表中的次序分出先后。



4° 配位原子相同，配体中原子个数少的在前。



氯化硝基·氨·羟氨·吡啶合钴(II)

例：命名下列配合物，指出它们的配位体、配位原子及配位数



六氨合钴（III）配离子

配体： NH_3

配位原子： N

配位数：6



硫酸亚硝酸根·五氨合钴（III）

配体： $\text{NH}_3, \text{ONO}^-$

配位原子： N, O

配位数：6

三 配合物的价键理论

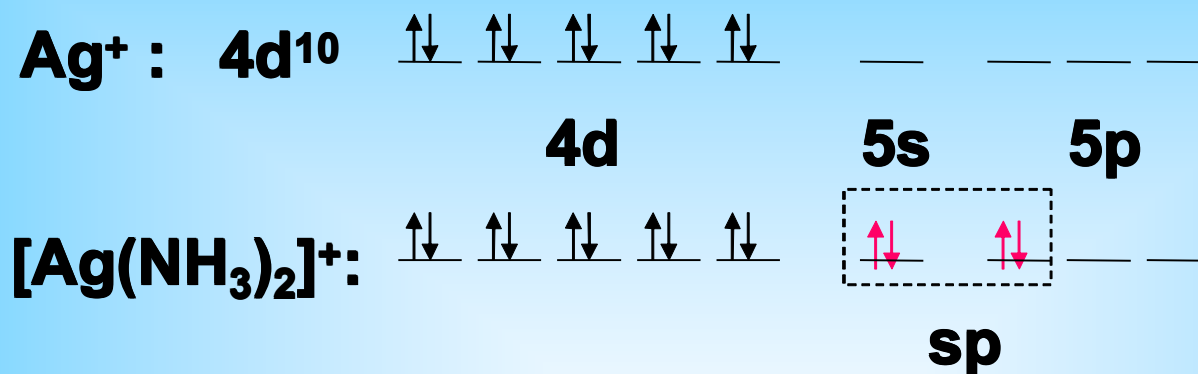
1. 价键理论的要点

- 形成体(**M**)有空轨道，配位体(**L**)有孤对电子，形成配位键 **M←L**
 - 形成体(中心离子)采用杂化轨道成键
 - 空间构型与杂化方式有关
-

2. 杂化轨道、空间构型与配位数

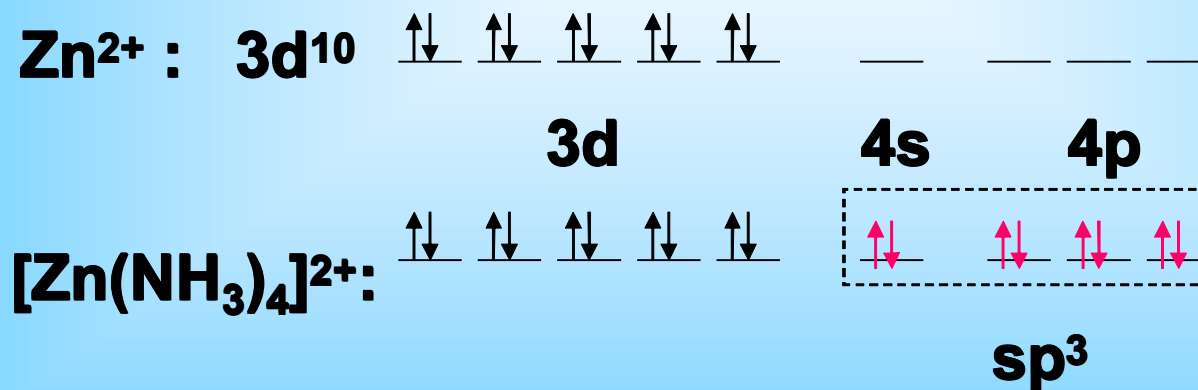
sp	直线型	2	例: $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$
sp²	平面等边三角形	3	$[\text{CuCl}_3]^{2-}$
sp³ dsp²	正四面体 正方形	4	$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ $[\text{PtCl}_4]^{2-}$
dsp³	三角双锥形	5	$[\text{Fe}(\text{CO})_5]$
sp³d² d²sp³	八面体 八面体	6	$[\text{FeF}_6]^{3-}$ $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$

例 1. $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$



直线型

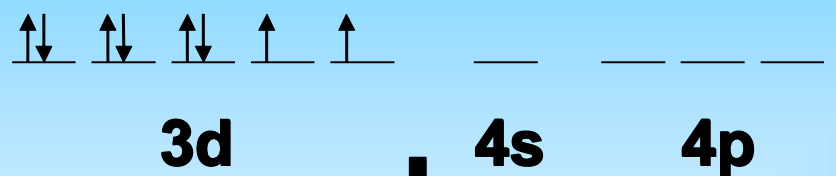
例 2. $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$



四面体

例 3. $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$

$\text{Ni}^{2+} : 3d^8$

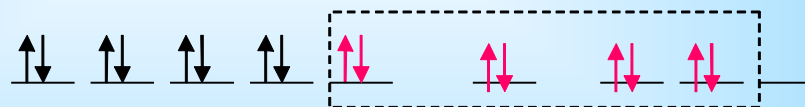


重排



杂化

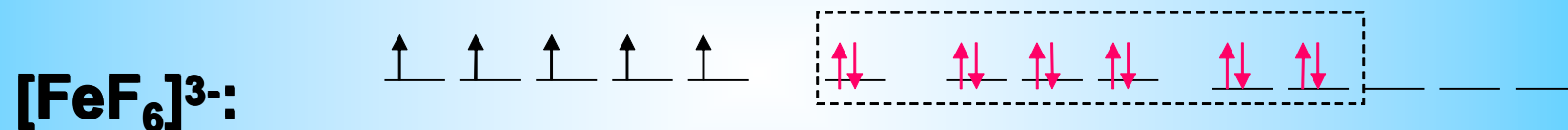
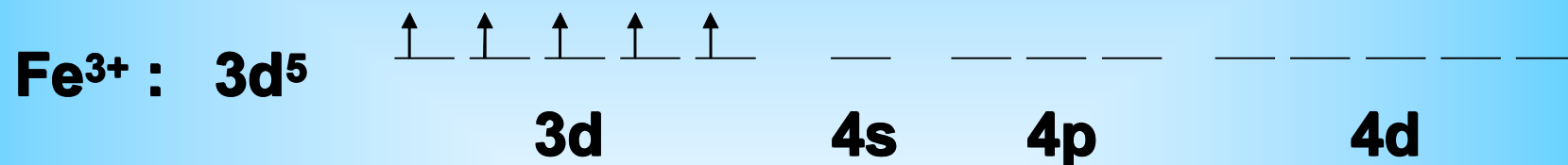
$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$



dsp^2

平面正方形

例 4. $[\text{FeF}_6]^{3-}$



sp^3d^2

八面体

(采用 $ns-np-nd$ 杂化方式)

外轨型配合物
(高自旋配合物)

d⁴~d⁷ 构型配位数为 6 的配离子:

◆ 强配位场: 含**CN⁻**、**NO₂⁻**、**CO**等配体

倾向于使电子重排形成内轨型低自旋配合物。

◆ 弱配位场: **F⁻**、**Cl⁻**、**H₂O** 等配体

倾向于使电子重排形成外轨型高自旋配合物。

d¹~d³ 构型: 无高低自旋之分, 无论强场还是弱场,
均形成内轨型配合物.

d⁸~d¹⁰ 构型: 无高低自旋之分, 无论强场还是弱场,
均形成外轨型配合物.

稳定性：内轨型配合物 $>$ 外轨型配合物

磁距 μ ：内轨型配合物 $<$ 外轨型配合物

例

1. $[\text{FeF}_6]^{3-}$ $\mu_{\text{实}} = 5.90 \mu_{\text{B}}$ 确定为内轨型还是外轨型?
2. $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ $\mu_{\text{实}} = 2.0 \mu_{\text{B}}$ 确定为内轨型还是外轨型?

解: Fe^{3+} 配合物为外轨型时, 成单电子数 $n = 5$

$$\mu_{\text{理}} = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{5(5+2)} = 5.92 \mu_{\text{B}}$$

$$\text{为内轨型时, } n = 1, \mu_{\text{理}} = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{1(1+2)} = 1.73 \mu_{\text{B}}$$

$\mu_{\text{理}}$ 与 $\mu_{\text{实}}$ 比较, 可知:

$[\text{FeF}_6]^{3-}$ 为外轨型配合物

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 为内轨型配合物

3. 价键理论的优点

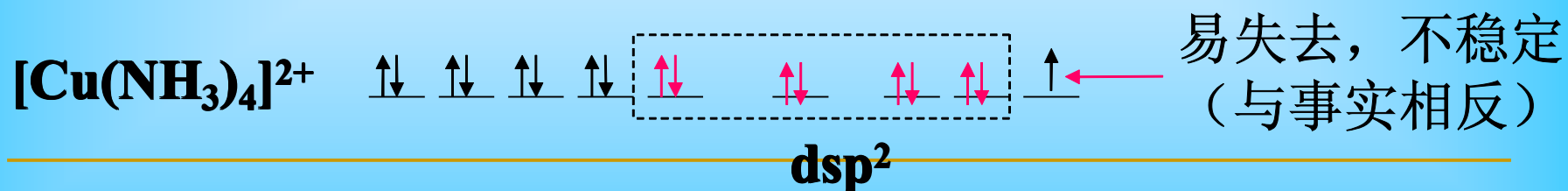
- (1) 成功地说明了许多配离子的空间结构和配位数；
- (2) 解释了高、低自旋配合物的磁性和稳定性差别。

4. 价键理论的局限性：

- (1) 不能解释配合物的特殊颜色
 - (2) 不能解释 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 的稳定性
- } 可用晶体场理论解释

实测 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 为平面正方形结构，用价键理论解释为：

$\text{Cu}^{2+} : 3d^9$



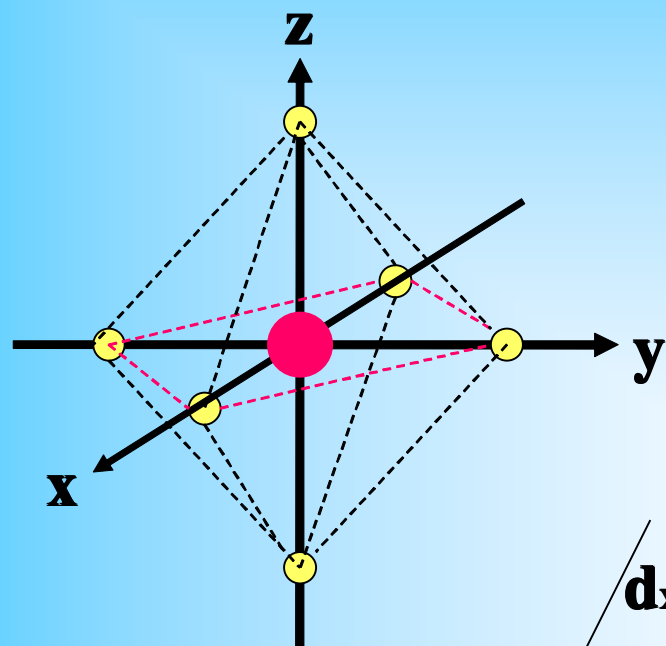
四、 晶体场理论

—— 创立于**1928**年

1. 基本要点

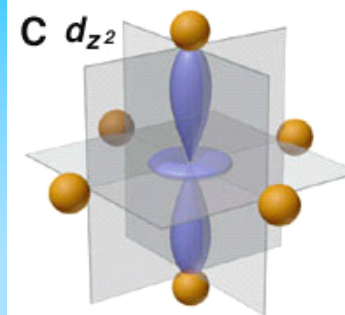
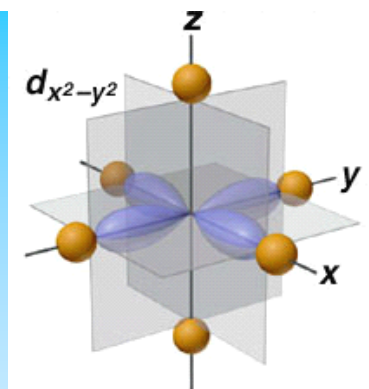
(1) 配合物中化学键被看作是纯粹的静电作用力.

(2) 过渡金属离子的**5个d轨道** $\xrightarrow[\text{在非球形对称的负电场中}]{\text{在非球形对称}} \text{5个d轨道发生能级分裂}$



$d_{x^2-y^2}$ d_{z^2} d_{xy} d_{yz} d_{xz}

自由离子轨道能量简并



$d_{x^2-y^2}$ d_{z^2} d_{xy} d_{yz} d_{xz}

球形对称静电场中

$d_{x^2-y^2}$ d_{z^2} e_g

$3/5\Delta_0$

$2/5\Delta_0$

Δ_0

分裂能

d_{xy} d_{yz} d_{xz}

t_{2g}

八面体电场中5个
d 轨道能级分裂

(3) 分裂能的大小

a. 在不同构型的配合物中, 能级分裂的情况不同

$$\Delta_o \text{ 八面体} > \Delta_o \text{ 四面体}$$

b. 一般: 中心离子电荷越高, 半径越小, 分裂能越大。

第三过渡系列 > 第二过渡系列 > 第一过渡系列

c. 构型、中心离子均相同的配合物，分裂能与 配体有关。

$\text{I}^- < \text{Br}^- < \text{Cl}^- < \text{F}^- < \text{OH}^- < \text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3 < \text{en} < \text{NO}_2^- < \text{CN}^-, \text{CO}$

光谱化学系列

d. 分裂后, 电子重新排布

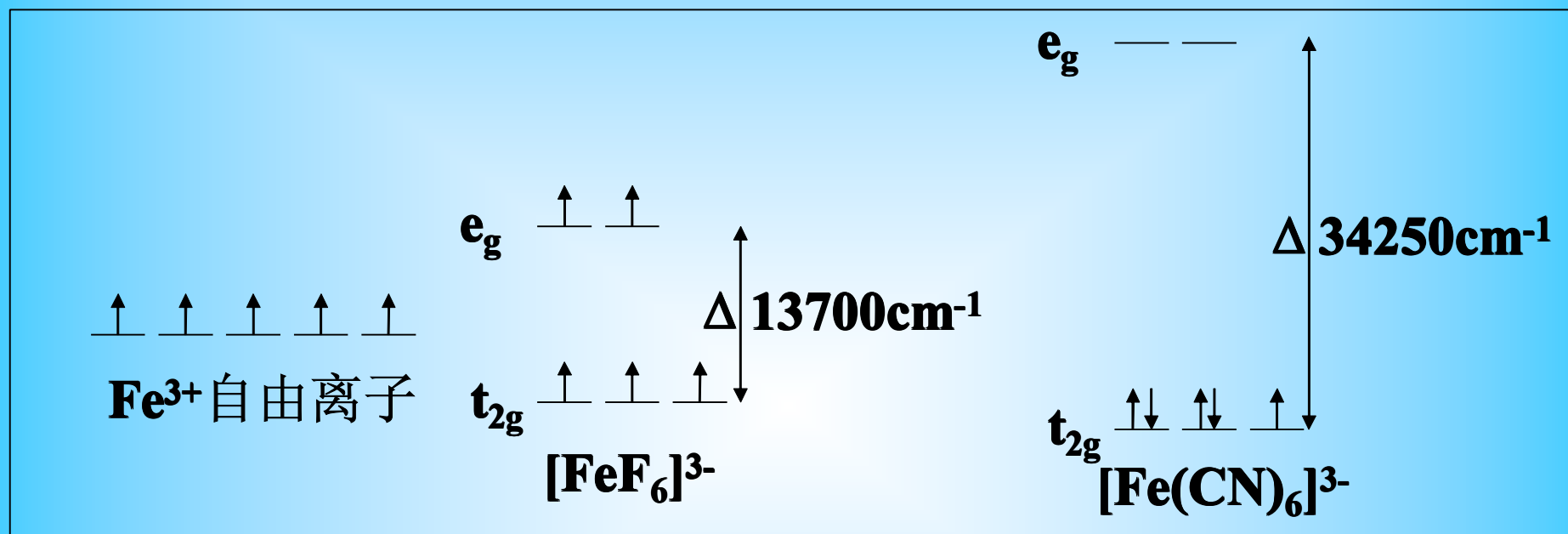
2. 晶体场理论的应用

(1) 说明配合物具有高低自旋的原因

如：解释 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 具有高自旋，

而 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 具有低自旋。

F⁻离子是弱场配体，分裂能较小；而**CN⁻**强场配体，分裂能较大。



$[\text{FeF}_6]^{3-}$ 的 $\Delta < P$ (电子成对能, 30000 cm^{-1}), 电子尽可能占据 e_g 轨道, 电子填充为 $t_{2g}^3 e_g^2$, 为高自旋。

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的 $\Delta > P$, 电子尽可能占据 t_{2g} 轨道, 电子填充为 $t_{2g}^5 e_g^0$, 为低自旋。

(2) 解释 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$ 是一个拉长的不对称八面体。

$\text{Cu}^{2+}: 3d^9$



由于 d_{z^2} 轨道上有 **2** 个电子， $d_{x^2-y^2}$ 轨道上有 **1** 个电子，所以在 **xy** 平面上的四个配体受 $d_{x^2-y^2}$ 电子云排斥较少，而 **z** 轴上 **2** 个配体受 d_{z^2} 电子排斥较大，所以得到 **4** 个较短的和 **2** 个较长的配位键。

(2)说明配合物的稳定性

如：解释稳定性： $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} > [\text{FeF}_6]^{3-}$

t_{2g} 的能量 $= -0.4\Delta$, e_g 的能量 $= 0.6\Delta$

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的电子填充是 $t_{2g}^5e_g^0$,

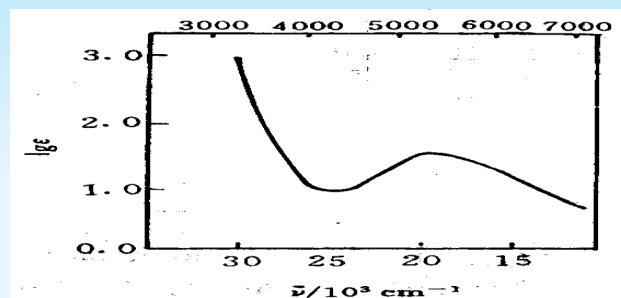
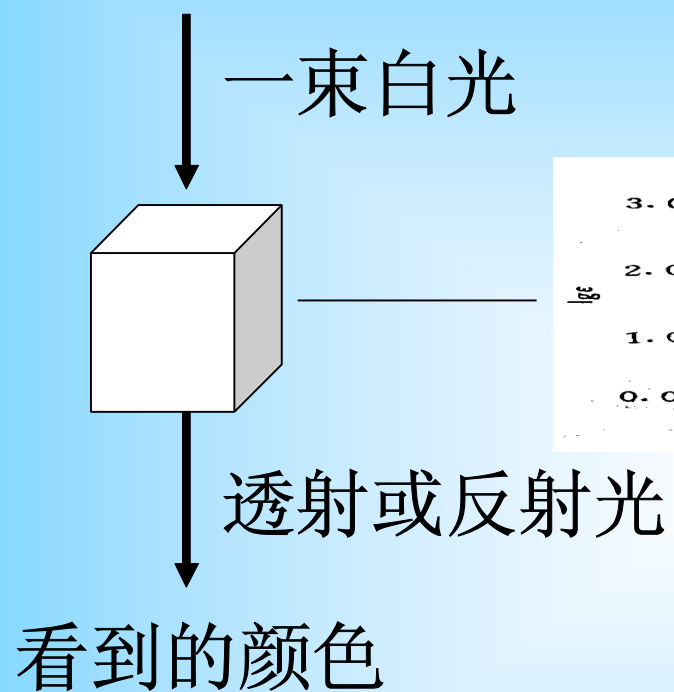
晶体场稳定化能 $= 5 \times (-0.4\Delta) = -2\Delta$

$[\text{FeF}_6]^{3-}$ 的电子填充是 $t_{2g}^3e_g^2$, 晶体场稳定化能 =

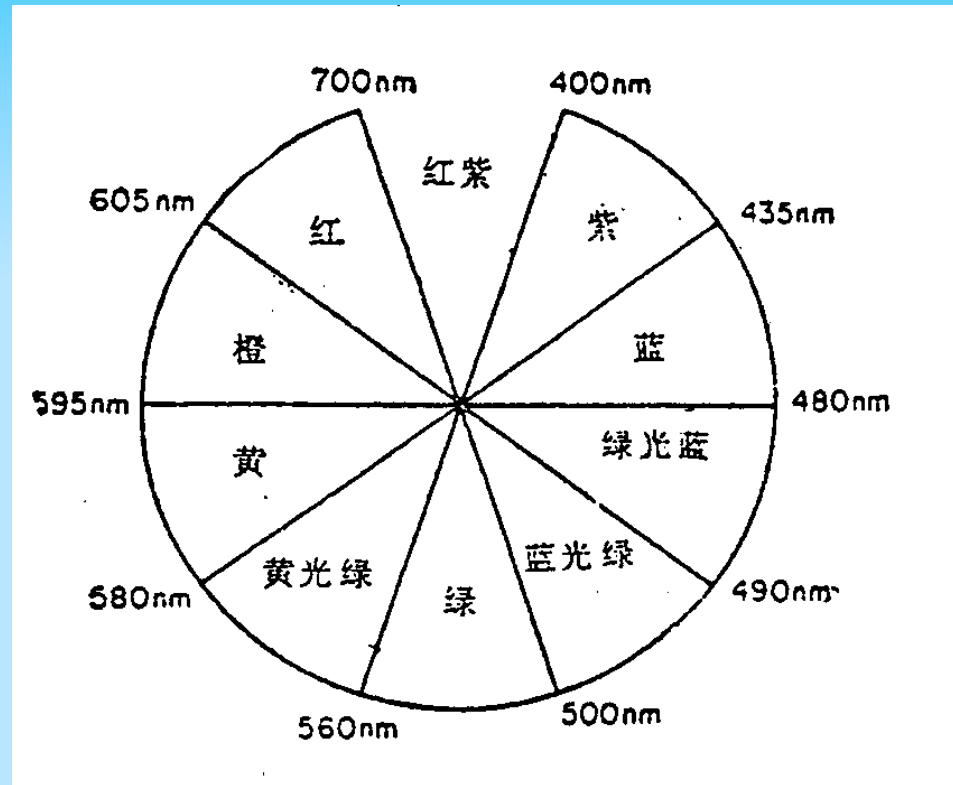
$$3 \times (-0.4\Delta) + 2 \times (+0.6\Delta) = 0$$

$\therefore$ 稳定性 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} > [\text{FeF}_6]^{3-}$

(3) 解释配合物的颜色



吸收的光 $\xrightleftharpoons{\text{互补色}}$ 透射或反射光

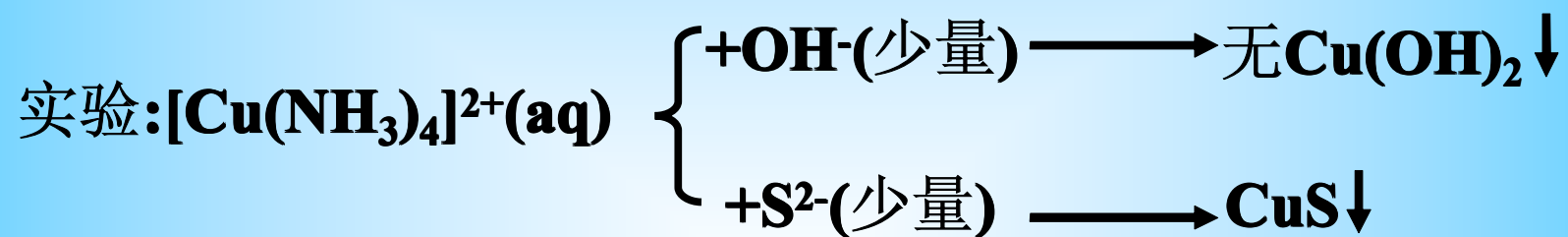


Absorbed Colors

Observed Colors

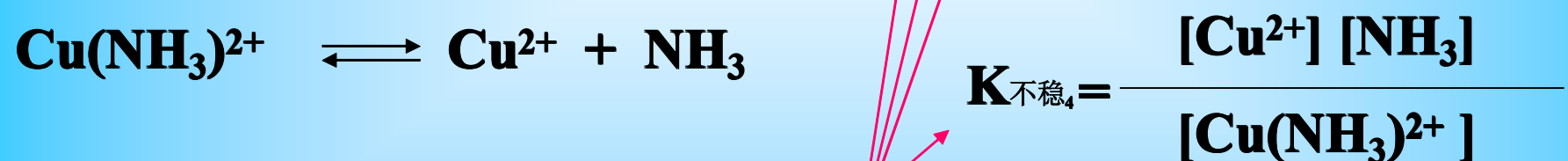
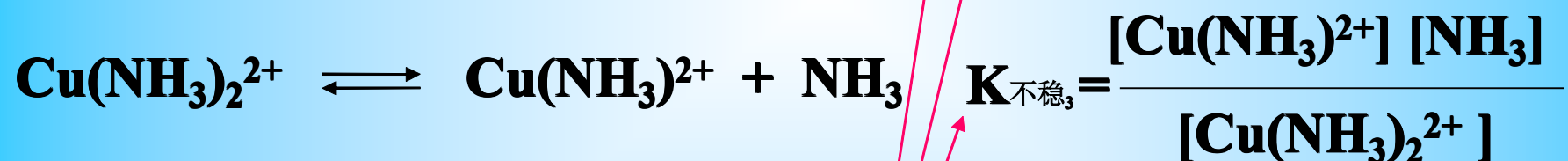
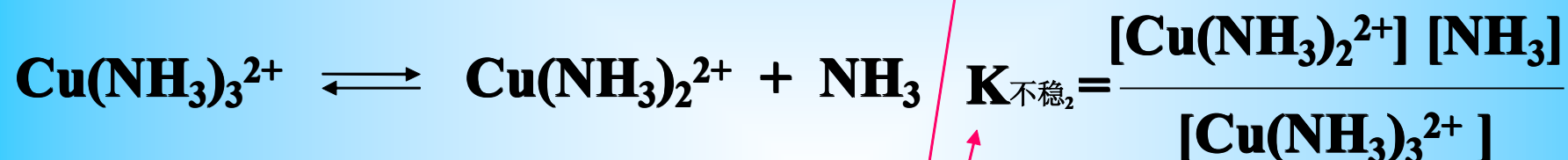
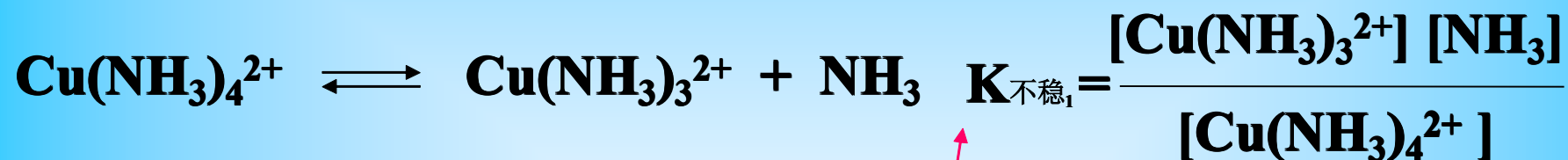
Violet	400	Green-yellow	560
Blue-green	490	Red	620
Yellow-green	570	Violet	410

五、 配位平衡及其平衡常数



说明其中存在少量 Cu^{2+} , 存在离解平衡

1. 平衡常数



逐级解离常数



上述四式相加：



$$K_{\text{不稳}} = \frac{[\text{Cu}^{2+}] [\text{NH}_3]^4}{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}$$

$$K_{\text{不稳}} = K_{\text{不稳}_1} \times K_{\text{不稳}_2} \times K_{\text{不稳}_3} \times K_{\text{不稳}_4}$$



$$K_{\text{稳}_1} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}] [\text{NH}_3]}$$



$$K_{\text{稳}_2} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{2+}]}{[\text{Cu}(\text{NH}_3)^{2+}] [\text{NH}_3]}$$



$$K_{\text{稳}_3} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3^{2+}]}{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{2+}] [\text{NH}_3]}$$



$$K_{\text{稳}_4} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3^{2+}] [\text{NH}_3]}$$

$$K_{\text{稳}} = K_{\text{稳}_1} \times K_{\text{稳}_2} \times K_{\text{稳}_3} \times K_{\text{稳}_4}$$

生成常数(逐级稳定常数)

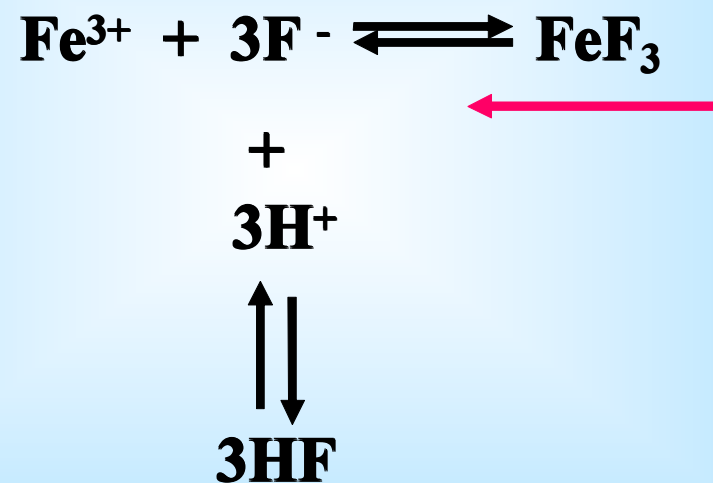
$$K_{\text{稳}} = \frac{1}{K_{\text{不稳}}}$$

$K_{\text{稳}}$ 越大, $K_{\text{不稳}}$ 越小, 配离子越稳定.

2. 配位平衡的移动

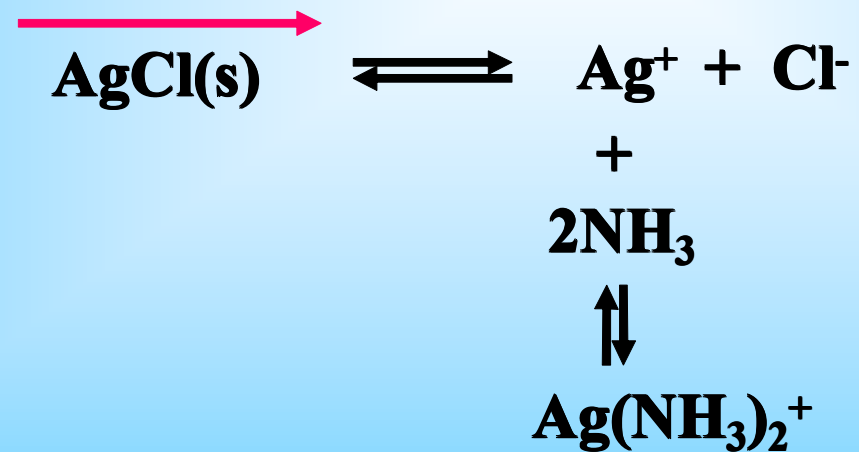
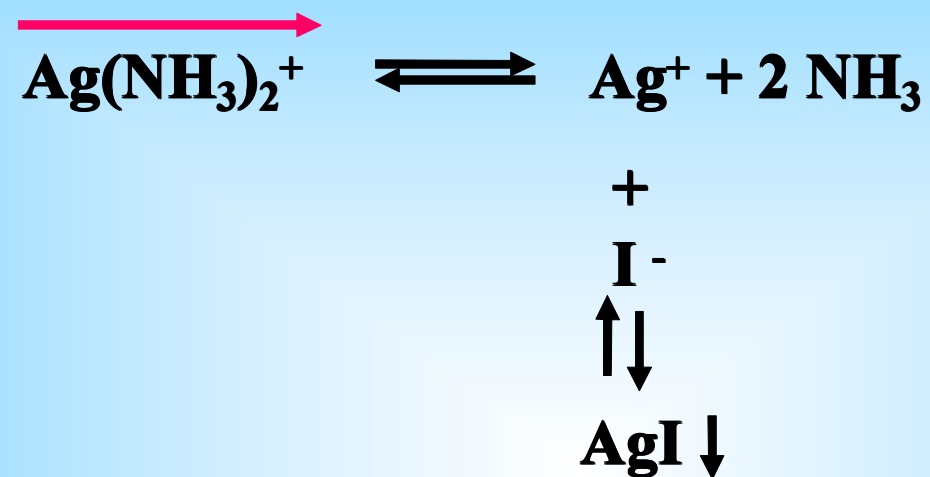
(1) 配位平衡与酸碱平衡

如：



有时为使某一配合物稳定存在，需要保持溶液的**pH**范围.

(2) 配位平衡与沉淀平衡



(2) 溴化银微溶在NH₃水中,但当酸化溶液时又析出沉淀.



$$K = \frac{[\text{NH}_4^+]^2 [\text{NH}_3]^2 [\text{Ag}^+] [\text{OH}^-]^2}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] [\text{Br}^-] [\text{H}^+]^2 [\text{NH}_3]^2 [\text{Ag}^+] [\text{OH}^-]^2}$$

$$= \frac{K_b^2}{K_{\text{sp}} \times K_{\text{稳}} \times K_w^2}$$

$$= 5.3 \times 10^{23}$$

(3) 配位平衡与氧化还原平衡



$$E^{\circ}_{\text{电池}} = E^{\circ} \text{Cu}^{2+}/\text{Cu} - E^{\circ} \text{H}^+/\text{H}_2$$

$$= 0.34 - 0.00 > 0$$

反应正向进行。

向 Cu^{2+} 中加入 NH_3 ($[\text{NH}_3] = 1.0 \text{ mol/L}$)时,





$$K_{\text{稳}} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}] [\text{NH}_3]^4} \quad [\text{Cu}^{2+}] = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{K_{\text{稳}} [\text{NH}_3]^4}$$

$$\text{当 } [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}] \approx 1 \text{ mol dm}^{-3}, [\text{NH}_3] = 1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ 时, } [\text{Cu}^{2+}] = \frac{1}{K_{\text{稳}}}$$

$$\begin{aligned} E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} &= E^0_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} + \frac{0.059}{2} \lg [\text{Cu}^{2+}] \\ &= E^0_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} - \frac{0.059}{2} \lg K_{\text{稳}} = E^0_{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]/\text{Cu}} \end{aligned}$$

$$E_{\text{电池}} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} - E^0_{\text{H}^+/\text{H}_2} = -0.05 - 0.00 < 0$$

反应逆向进行。

练习

$E^0_{\text{Fe(CN)}_6^{3-}/\text{Fe(CN)}_6^{4-}}$ 与 $E^0_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}$ 相比, 升高还是降低?

答:



$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = E^0_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} + 0.059 \lg \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$



$$K_{\text{稳}1} = \frac{[\text{Fe(CN)}_6^{3-}]}{[\text{Fe}^{3+}] [\text{CN}^-]^6}$$

$$[\text{Fe}^{3+}] = \frac{[\text{Fe(CN)}_6^{3-}]}{K_{\text{稳}1} [\text{CN}^-]^6}$$



$$K_{\text{稳}2} = \frac{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}]}{[\text{Fe}^{2+}] [\text{CN}^-]^6} \qquad [\text{Fe}^{2+}] = \frac{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}]}{K_{\text{稳}2} [\text{CN}^-]^6}$$

如： $[\text{CN}^-] = [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} = [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} = 1.0 \text{ mol L}^{-1}$

又 $K_{\text{稳}1} > K_{\text{稳}2}$, 所以 $[\text{Fe}^{3+}] < [\text{Fe}^{2+}]$

$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = E^{\circ}_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} + 0.059 \lg \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

故 $E^{\circ} [\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}] / [\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}] < E^{\circ}_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}$

(4) 配合物之间的转化



$$K = \frac{[\text{FeF}_3] [\text{SCN}^-]}{[\text{Fe(NCS)}^{2+}] [\text{F}^-]^3} \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{3+}]}$$

$$= \frac{K_{\text{稳FeF}_3}}{K_{\text{稳Fe(NCS)}^{2+}}}$$

$$= 5.0 \times 10^8$$

反应正向进行.

可见: 稳定常数小的配合物可以转化为稳定常数大的配合物.